Ders 11 Çalışma Özeti

Ders 11 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Ders 3 Nisan 2023 Pazartesi günü yapıldı. Hoca bu tarihten itibaren eğitimin hibrit (hybrid) olarak başladığını söyledi.
- Çok değişkenli fonksiyonlar, tanım bölgesi, temel yüzeyler ve seviye eğrileri için kısa tekrar.
- Limit ve süreklilik: eksenler boyunca yaklaşma, ardışık limit, çift yol testi, sıkıştırma teoremi.
- Kısmi türev (partial derivative): tanım, gösterimler, kurallar ve örnekler.
- Kısmi türevin geometrik anlamı.
- Basit zincir kuralı (chain rule).
- İkiden fazla değişkenli fonksiyonların kısmi türevleri.
- Yüksek mertebeden kısmi türevler ve karışık türev teoremi (Clairaut / Schwarz).

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Tanım bölgesi sorusu sınavda mutlaka gelir. Hoca konular karışmadan 20-25 soru çözülmesini istiyor.
- 3 boyutlu yüzeyleri çizebilmek limit, türev ve özellikle integral için gerekli.
- Limit sorusunda önce eksenler boyunca yaklaşılır. Sonuçlar farklıysa limit yoktur, iş biter. Aynıysa $y = kx$, $y = kx^2$ gibi yollar denenir.
- Şıklarda 0, 1, 2 gibi sayılar verilip doğru cevap "limit yoktur" olabilir. k'ya bağlı sonuç çıkınca limit yoktur.
- Limit yoksa fonksiyon o noktada sürekli değildir.
- Kısmi türev alınırken diğer değişkenler sabit gibi düşünülür.
- $f_{xy} = f_{yx}$ eşitliği her zaman doğru değildir. Kısmi türevler sürekli olmalıdır.
- Zincir kuralı içeren "gösteriniz" soruları sınavlarda sık çıkıyor.
- Hoca konuyu anlamanın yetmediğini, bol soru çözerek "pişirmek" gerektiğini söyledi.

Kısa Tekrar Notları

- $f_x(x,y) = \lim_{h\to 0} \dfrac{f(x+h,y) - f(x,y)}{h}$, $f_y(x,y) = \lim_{h\to 0} \dfrac{f(x,y+h) - f(x,y)}{h}$.
- Gösterimler: $\dfrac{\partial f}{\partial x} = f_x = f_1 = \dfrac{\partial z}{\partial x}$; $\dfrac{\partial f}{\partial y} = f_y = f_2 = \dfrac{\partial z}{\partial y}$.
- Toplam, çarpım ve bölüm için geçerli bütün türev kuralları kısmi türevler için de geçerlidir.
- Zincir kuralı: $z = f(g(x,y))$ ise $z_x = f'(g)\, g_x$, $z_y = f'(g)\, g_y$.
- İkinci mertebe: $f_{xx} = \dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}$, $f_{xy} = \dfrac{\partial}{\partial y}\left(\dfrac{\partial f}{\partial x}\right)$, $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x\, \partial y} = \dfrac{\partial}{\partial x}\left(\dfrac{\partial f}{\partial y}\right)$.
- Karışık türev teoremi: kısmi türevler bir bölgede sürekliyse $f_{xy} = f_{yx}$.

Detaylı Açıklamalar

Tekrar: tanım bölgesi ve yüzeyler

- $z = \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2-y^2}}$ tipi soruda bölge $x^2+y^2<1$, açık daire. Şıklarda sınırı dahil gösteren seçenek de verilebilir; dikkat edilmeli.
- İki köklü örnekte bölge $1 \le x^2+y^2 < 4$.
- $\ln\left[x\ln(y-x)\right]$ örneği: $x>0$, $y>x+1$ ya da $x<0$, $x<y<x+1$ (ayrıntı ders 10'da).
- $z = x^2+y^2$ çizimi: $z=0$ için orijin, $y=0$ için $z=x^2$ parabolü, $x=0$ için $z=y^2$ parabolü. Birleşince paraboloid.
- $f(x,y) = 100-x^2-y^2$ için $f = 0, 51, 75$ seviye eğrileri yarıçapı 10, 7 ve 5 olan çemberler.

Tekrar: limit ve süreklilik

Örnek 1. $\displaystyle\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2-xy}{\sqrt{x}-\sqrt{y}}$.

- $0/0$ belirsizliği var.
- Pay $x(x-y)$, pay ve payda $\sqrt{x}+\sqrt{y}$ ile çarpılır. Payda $x-y$ olur ve sadeleşir.
- Kalan $x(\sqrt{x}+\sqrt{y}) \to 0$.
- Hoca ardışık limitlerle de baktı: iki sıra için de sonuç 0. "Çözüm yolu tek değil" dedi.

Örnek 2. $f(x,y) = x^2 \sin\dfrac{1}{y}$ için sıkıştırma teoremi.

- $-x^2 \le x^2\sin\dfrac{1}{y} \le x^2$, iki tarafın limiti 0. Limit 0.

Örnek 3. $\displaystyle\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{2x^2y}{x^4+y^2}$.

- Eksenler boyunca: iki sıra için de 0. Aynı çıktığı için ikinci adıma geçilir.
- $y=kx$ boyunca: $\dfrac{2kx^3}{x^4+k^2x^2} = \dfrac{2kx}{x^2+k^2} \to 0$. Bu yol da 0 verir; karar vermeye yetmez.
- $y=kx^2$ boyunca: $\dfrac{2kx^4}{x^4(1+k^2)} = \dfrac{2k}{1+k^2}$. Sonuç k'ya bağlı. Limit yoktur.
- Hoca şıklarda 0 gibi bir sayı verilerek öğrencinin yanıltılabileceğini söyledi. Payda x^4+y^2 olduğu için doğrudan $y=kx^2$ ile başlamak işi kısaltır.

Örnek 4. $\displaystyle\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{3x^2-y^2}{3y^2+x^2}$ (ders 10'daki soru).

- $y=kx$: $\dfrac{3-k^2}{3k^2+1}$, k'ya bağlı.
- $y=x$ boyunca $\dfrac{1}{2}$, $y=x^2$ boyunca 3. Farklı.
- Ardışık limitler 3 ve $-\dfrac{1}{3}$. Farklı. Limit yok.

Örnek 5. $f(x,y) = \dfrac{\sin(xy)}{x^2+y^2}$, $(x,y)\neq(0,0)$; $f(0,0)=0$. Süreklilik.

- $y=kx$ boyunca: $\dfrac{\sin(kx^2)}{x^2(1+k^2)} = k\cdot\dfrac{\sin(kx^2)}{kx^2}\cdot\dfrac{1}{1+k^2} \to \dfrac{k}{1+k^2}$.
- $k=1$ için $\dfrac{1}{2}$, $k=2$ için $\dfrac{2}{5}$. Sonuç k'ya bağlı, limit yok.
- Limit olmadığı için fonksiyon $(0,0)$'da sürekli değildir.
- Hoca $y=kx$ seçiminin nedeni olarak paydada x^2 parantezine alınabilmesini gösterdi.

Kısmi türev

Tanım (Kısmi türev).

- f'nin x'e göre kısmi türevi: y sabit tutulur, yalnız x h kadar artırılır. $f_x = \lim_{h\to 0} \dfrac{f(x+h,y)-f(x,y)}{h}$.
- f'nin y'ye göre kısmi türevi: x sabit tutulur. $f_y = \lim_{h\to 0} \dfrac{f(x,y+h)-f(x,y)}{h}$.
- Limit mevcutsa kısmi türev vardır.
- Bir noktadaki değer: $\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{(a,b)} = f_x(a,b) = f_1(a,b)$, $\left.\dfrac{\partial z}{\partial y}\right|_{(a,b)} = f_y(a,b) = f_2(a,b)$.

Örnek 6. $z = x^3y^2 + x^4y + 4x^3y^4 + y^2$ (kareden).

- $\dfrac{\partial z}{\partial x} = 3x^2y^2 + 4x^3y + 12x^2y^4$. y^2 terimi x'e göre sabittir, türevi 0.
- $\dfrac{\partial z}{\partial y} = 2x^3y + x^4 + 16x^3y^3 + 2y$.

Örnek 7. $f(x,y) = e^{xy}\cos(x+y)$, $f_1(0,\pi) = ?$

- Çarpımın türevi kullanılır, y sabit.
- $f_1(x,y) = y\,e^{xy}\cos(x+y) - e^{xy}\sin(x+y)$.
- $f_1(0,\pi) = \pi\cdot 1\cdot\cos\pi - 1\cdot\sin\pi = -\pi$.
- Derste öğrenciler önce eksi işaretini kaçırdı; hoca çarpım kuralını hatırlatarak düzeltti.

Örnek 8. $f(x,y) = x^2y$, tanımdan kısmi türevler.

- $f_x = \lim_{h\to 0} \dfrac{(x+h)^2y - x^2y}{h} = \lim_{h\to 0} \dfrac{2xhy + h^2y}{h} = 2xy$.
- $f_y = \lim_{h\to 0} \dfrac{x^2(y+h) - x^2y}{h} = x^2$.
- Kurallarla bulunan sonuçla aynıdır.

Örnek 9. $f(x,y) = (x^2+y^2)\sin\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}$, $(x,y)\neq(0,0)$; $f(0,0)=0$ (kareden).

- Süreklilik: $-(x^2+y^2) \le f(x,y) \le x^2+y^2$. İki tarafın limiti 0. Sıkıştırma teoremiyle limit 0. $f(0,0)=0$. Fonksiyon süreklidir.
- $f_x(0,0) = \lim_{h\to 0} \dfrac{f(h,0)-f(0,0)}{h} = \lim_{h\to 0} \dfrac{h^2\sin\frac{1}{\sqrt{h^2}}}{h} = \lim_{h\to 0} h\sin\dfrac{1}{|h|}$.
- $-|h| \le h\sin\dfrac{1}{|h|} \le |h|$. Sonuç 0.
- $f_y(0,0)$ aynı yolla 0.
- Hoca bunu çoktan seçmeli soru gibi sordu: "sürekli mi, limit var mı, $f_x(0,0)$, $f_y(0,0)$ nedir?" Hepsinin cevabı: sürekli, limit 0, iki kısmi türev de 0.

Kısmi türevin geometrik anlamı (kareden)

- $z = f(x,y)$ yüzeyi $y = y_0$ düzlemiyle kesilince $z = f(x,y_0)$ eğrisi oluşur.
- Bu eğrinin $P(x_0,y_0,f(x_0,y_0))$ noktasındaki eğimi $f_x(x_0,y_0)$'dır.
- Benzer şekilde $x = x_0$ düzlemindeki $z = f(x_0,y)$ eğrisinin eğimi $f_y(x_0,y_0)$'dır.
- Eğrinin P'deki teğet doğrusu bu eğimle P'den geçen doğrudur.

Basit zincir kuralı

Kural. $z = f(g(x,y))$ ise:

- $\dfrac{\partial z}{\partial x} = f'(g)\cdot\dfrac{\partial g}{\partial x}$

- $\dfrac{\partial z}{\partial y} = f'(g) \cdot \dfrac{\partial g}{\partial y}$

Örnek 10. $z = f\left(\dfrac{x}{y}\right)$ ise $x\dfrac{\partial z}{\partial x} + y\dfrac{\partial z}{\partial y} = 0$ olduğunu gösteriniz.

- $\dfrac{\partial z}{\partial x} = f'\left(\dfrac{x}{y}\right) \cdot \dfrac{1}{y}$.
- $\dfrac{\partial z}{\partial y} = f'\left(\dfrac{x}{y}\right) \cdot \left(-\dfrac{x}{y^2}\right)$.
- $x \cdot \dfrac{1}{y} f' - y \cdot \dfrac{x}{y^2} f' = \dfrac{x}{y} f' - \dfrac{x}{y} f' = 0$.
- Hoca bu tip sorunun farklı sınavlarda çıktığını söyledi ve soruyu iki kez çözdü.

İkiden fazla değişkenli fonksiyonlar

- $z = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ için her değişkene göre bir kısmi türev vardır: $f_1, f_2, \dots, f_n$.
- Örneğin üçüncü değişkene göre: $f_3 = \lim\limits_{h \to 0} \dfrac{f(x_1, x_2, x_3 + h, \dots, x_n) - f(x_1, \dots, x_n)}{h}$. Artış yalnız üçüncü değişkene verilir.

Örnek 11. $f(x, y, z) = \dfrac{2xy}{1 + xz + y^2}$.

- z'ye göre: pay z içermez, türevi 0. $f_z = \dfrac{0 \cdot (1 + xz + y^2) - x \cdot 2xy}{(1 + xz + y^2)^2} = -\dfrac{2x^2 y}{(1 + xz + y^2)^2}$.
- x'e göre: $f_x = \dfrac{2y(1 + xz + y^2) - z \cdot 2xy}{(1 + xz + y^2)^2} = \dfrac{2y(1 + y^2)}{(1 + xz + y^2)^2}$.

Yüksek mertebeden türevler

- $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \dfrac{\partial}{\partial x}\left(\dfrac{\partial z}{\partial x}\right)$: önce birinci türev alınır, sonra yine x'e göre türev alınır. f_{11} ya da f_{xx} diye de yazılır.
- $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\, \partial y} = \dfrac{\partial}{\partial x}\left(\dfrac{\partial z}{\partial y}\right)$: önce y'ye, sonra x'e göre.

Örnek 12. $f(x, y) = x \cos y + y\, e^x$ (sınav sorusu).

- $f_x = \cos y + y\, e^x$, $f_y = -x \sin y + e^x$.
- $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2} = y\, e^x$.
- $\dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2} = -x \cos y$.
- $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x\, \partial y} = \dfrac{\partial}{\partial x}(-x \sin y + e^x) = -\sin y + e^x$.

Örnek 13. $z = \ln(x^2 + y^2)$ için $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$.

- $z_x = \dfrac{2x}{x^2 + y^2}$, $z_y = \dfrac{2y}{x^2 + y^2}$.
- $z_{xx} = \dfrac{2(y^2 - x^2)}{(x^2 + y^2)^2}$, $z_{yy} = \dfrac{2(x^2 - y^2)}{(x^2 + y^2)^2}$.
- Toplam 0. Derste ikinci türevler sesli okunmadı; sonuçlar bu yolla bulunur.

Teorem (Karışık türev teoremi).

- f, f_x, f_y, f_{xy} ve f_{yx}, (a,b)'yi içeren bir açık bölgede tanımlı ve (a,b)'de sürekliyse $f_{xy}(a,b) = f_{yx}(a,b)$.
- Kısmi türevler sürekli değilse türev alma sırası sonucu değiştirebilir.

Örnek 14. Ders sonu örneği (kareden): $f(x,y) = 0$ ($xy \neq 0$), $f(x,y) = 1$ ($xy = 0$).

- a) $y = x$ boyunca, orijin hariç $xy \neq 0$'dır. Bu yol boyunca limit 0.
- b) $f(0,0) = 1$. $y = x$ boyunca limit 0, $f(0,0)$'dan farklı. Fonksiyon $(0,0)$'da sürekli değil.
- c) Eksenler üzerinde $f = 1$. $f_x(0,0) = \lim_{h\to 0} \dfrac{f(h,0) - f(0,0)}{h} = \dfrac{1-1}{h} = 0$. Aynı şekilde $f_y(0,0) = 0$. Kısmi türevler mevcut.
- Bu örnek, kısmi türevleri olan bir fonksiyonun sürekli olmayabileceğini gösterir.

Ders sonrası notlar

- **Örnek 14:** Hoca "limit var, sıfır çıktı" dedi. Doğrusu: $y = x$ boyunca limit 0, eksenler boyunca ise $f = 1$ olduğu için limit 1. $(0,0)$'da iki değişkenli limit yoktur. Sonuç yine aynıdır: fonksiyon sürekli değildir.
- **Örnek 6:** Hocanın ekrana elle yazdığı satırda $12x^2$ teriminden sonra y^4 eksik kaldı. Basılı çözümdeki $12x^2y^4$ doğrudur.
- **Örnek 3:** $y = kx$ boyunca sonuç k'ya bağlı değil, 0 çıkar. Bu, limitin var olduğunu göstermez. Limitin yokluğunu $y = kx^2$ yolu gösterir.
- **Karışık türev:** Hoca teoremi "sürekliyse eşittir, yoksa değildir" diye özetledi. Doğru ifade: süreklilik eşitlik için yeterli koşuldur. Süreklilik yoksa eşitlik bozulabilir, ama her zaman bozulmaz.

İsterseniz bu özeti Gemini Notebook gibi bir araca atıp daha istifadeli hale getirebilirsiniz.